

MemoryVerse

15 주차 개인 심화 프로젝트 고도화 가이드

4 가지 핵심 기술 가이드라인 적용

프로젝트 개요

14 주차의 기초 설계를 바탕으로 15 주차에는 고급 프롬프트 엔지니어링, 실무 데이터 분석, 자동화 연계, 보안 거버넌스의 4 가지 기술 가이드라인을 적용하여 완성도를 극대화합니다.

1 고급 프롬프트 엔지니어링

목표: AI 생성 품질의 정량적 관리

AI가 생성하는 가상 추억의 품질이 전체 시스템의 핵심입니다. 형식 일치도 60% → 90% → 100%로 3 단계 진화하는 프롬프트 버전 관리를 수행합니다.

프롬프트 진화 단계

- v1.0: 기본 템플릿 (형식 일치도 60%)
- v2.0: 체크리스트 추가 (형식 일치도 90%)
- v3.0: 감정 톤 지정 (형식 일치도 100%)

적용 기법

- Few-shot Learning: 2-3 개 예제로 출력 형식 명확화
- Chain-of-Thought: 5 단계 사고 과정으로 창의성 강화
- Role-playing: 판타지 전문가 역할로 일관성 강화

2 실무 데이터 분석 및 코드

목표: 아이디어를 데이터로 검증

프로덕션급 Python 코드와 실제 데이터 분석으로 MemoryVerse의 실현 가능성을 증명합니다.

현재 구현 상황 (14 주차)

- Python 코드: 400 줄 (MemoryVerseAuth 클래스)
- 데이터셋: 100 명 사용자, 500 회 인증 기록
- 성과: 인증 성공률 96.8% (목표 95% 초과 달성)

15 주차 고도화 계획

- 코드 확장: 400 줄 → 600 줄 (데이터 분석 모듈 추가)
- 데이터 시각화: 3 가지 이상의 그래프 (막대, 꺾은선, 히트맵)
- 인사이트 도출: 로그인 패턴, 난이도 분석, 감정 상관관계

분석 항목 예시

- 시간대별 활동 패턴: 사용자는 언제 가장 활동적인가?
- 난이도별 성공률: Q1, Q2, Q3 중 어느 부분을 개선해야 하는가?
- 감정과 인증의 상관관계: 사용자 기분이 인증 성공률에 영향을 주는가?

3 멀티모달 및 자동화 연계

목표: 전체 운영 프로세스 자동화

Google Workspace 와 AI 를 연동하여 데이터 관리, 보고서 생성, 사용자 커뮤니케이션까지 완전 자동화합니다.

자동화 워크플로우

- Google Sheets: 사용자 데이터 자동 기록
- Google Docs: 주 1 회 정기 보고서 자동 생성
- Gmail: 주간 요약 메일 자동 발송
- Google Forms: 사용자 피드백 자동 수집

스마트 커뮤니케이션

- 인증 성공 → 축하 메시지 + 보상 안내
- 인증 실패 → 자동 해결 가이드 발송
- 세계 확장 → 새로운 요소 해금 알림

4 보안 및 윤리 거버넌스

목표: 신뢰할 수 있는 AI 시스템

개인정보보호, 편향성 제거, 환각 방지로 윤리적이고 안전한 플랫폼을 구축합니다.

데이터 보안 원칙

- 최소 수집: 선호도 4 가지만 (이름, 주소 등 개인정보 절대 금지)
- 이중 암호화: DB(AES-256) + 전송(TLS 1.3)
- 자동 삭제: 180 일 미사용 데이터 자동 폐기

AI 편향성 감사 (월 1 회)

- 성별 다양성: 반려동물 성별 분포가 균등한가 (목표 90%)
- 문화적 포용: 세계 테마의 문화 다양성 확보 (목표 85%)
- 연령대 공정성: 어린이, 성인, 노인 모두에게 공평한 경험 제공

환각 방지 프로세스

AI 가 생성한 세계가 사용자 입력(동물, 색, 장소, 계절)을 정확히 반영하도록 자동 검증. 불일치 시 자동 재생성하여 100% 정확성 보장

MemoryVerse는 단순한 인증 앱을 넘어 AI와 인간의 협력으로 만들어지는 살아있는 기억의 생태계입니다.

15주차 심화 프로젝트를 통해 완성도 높은 AI 기반 솔루션으로 거듭납니다.